

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun Oleh :

Dhimaz dhewananda (25782037)

TRI 3B

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):**

Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawab: Proses *booting* gagal. Pin D8 (GPIO 15) wajib berstatus LOW (tertarik ke GND) saat perangkat dinyalakan.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):**

Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawab: Tidak ada *error* kompilasi. Ubah durasi pada fungsi `delay(200);` (menyala cepat) dan `delay(800);` (mati lebih lama).

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):**

Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawab: Program berjalan normal tanpa *error*. LED tidak menyala karena polaritas terbalik menghalangi arus listrik searah (*forward bias*).

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):**

Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

Jawab: Logika dibalik dengan mengatur `digitalWrite(ledPin, LOW)` saat `buttonState == HIGH`, dan sebaliknya. Saya juga berhasil menjalankan alur logika nya .

